

口腔诊所管理系统

系统分析与设计报告

项目名称	口腔诊所管理系统
姓名	陈荣杰
学号	8305240320
班级	信管 T2401
日期	2026 年 10 月 7 日

目录

1 项目愿景 3

2 业务建模 3

2.1 业务用例 3

2.2 现状业务序列 5

2.3 改进后的业务序列 5

3 系统需求建模 7

3.1 系统用例 7

3.2 核心数据域 9

4 用例规约 10

4.1 规约关系 10

4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗 11

4.3 UC-02 录入收费并处理欠款 11

4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付 12

4.5 UC-04 查询统计与订单提醒 13

5 质量需求、追踪与实施 14

5.1 质量需求 14

5.2 愿景到需求的追踪 15

5.3 实施与验收 15

6 分析类模型 16

6.1 分析边界与责任划分 16

6.2 患者、预约与诊疗 17

6.3 收费、支付与欠款 18

6.4 义齿订单与交付协作 19

6.5 功能覆盖核对 20

7 分析序列模型 21

7.1 UC-01 登记患者并预约诊疗 21

7.2 UC-02 录入收费并处理欠款 22
7.3 UC-03 录入义齿订单并追踪交付 23
7.3.1 医生建立并发送订单 23
7.3.2 技工所回执与进展追踪 24
7.4 UC-04 查询统计与订单提醒 25

8 数据库逻辑设计 26
8.1 从分析类到关系表 26
8.2 患者、预约与诊疗 ERD 27
8.3 收费、支付与欠款 ERD 28
8.4 义齿订单与进展 ERD 29
8.5 基础信息、附件与提醒 ERD 30
8.6 外键、唯一性与数据约束 31
8.7 事务边界与异常处理 32
8.8 分析与设计的追踪核对 33

1 项目愿景

表 1 愿景定义

要素	定义
系统	口腔诊所管理系统
目标组织	口腔诊所的前台、诊室、收费和合作技工协作流程
老大	口腔诊所负责人
目标	缩短患者首次受理到预约确认、收费完成和义齿订单交付的业务周期，提升记录可追溯性
度量指标	预约确认周期中位数、预约兑现率、欠款回收率、义齿按期交付率、患者记录关联完整度

先用上线前连续 4 周的业务记录测出基线，再按同一口径复核。上线后重点看三项结果：预约确认周期中位数较基线下降 30%，义齿订单按期交付率达到 90% 以上，收费记录与患者、诊疗记录的关联完整度达到 99% 以上。

2 业务建模

2.1 业务用例

患者、合作义齿技工所、支付机构和诊所负责人都在诊所组织边界之外。图 1 只列出诊所对外提供的业务结果；各岗位的具体操作留到后面的序列图说明。

表 2 业务参与者与业务价值

参与者	需要获得或返回的业务结果
患者	获得连续的口腔诊疗服务，能够查询预约、诊疗和义齿交付进展。
合作义齿技工所	接收修复要求，并返回接收、试戴、交货或返工状态。
支付机构	接收支付请求，并返回成功、失败或待确认结果。
诊所负责人	查看收费、欠款、订单周期和预约兑现等经营结果。

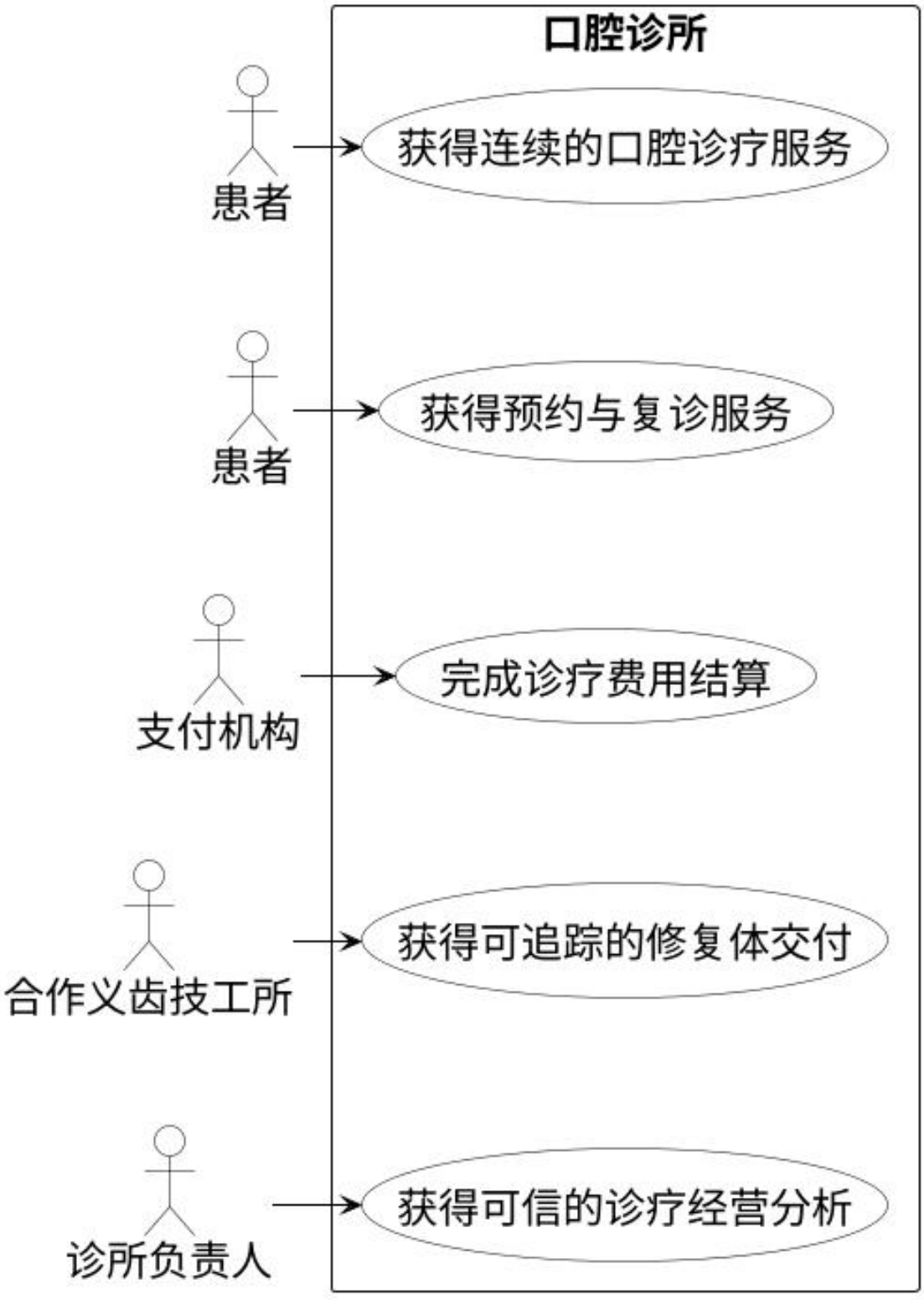


图 1 口腔诊所业务用例图

图 1 里诊所对外只承诺五类业务结果：患者得到连续的口腔诊疗服务和预约复诊，支付机构完成费用结算，合作技工所交付可追踪的修复体，诊所负责人获得经营分析。同一名患者会在业务边界上多次出现，所以在后面的设计里需要把患者档案当作统一的主数据来维护，而不是让每个岗位各留一份。

2.2 现状业务序列

实际接待时，前台先登记患者信息，再查纸质档案或 Excel；医生、收费员和技工所各自接着处理，常靠纸单或电话交接。图 2 按消息发生顺序画出了这些岗位间的往返。

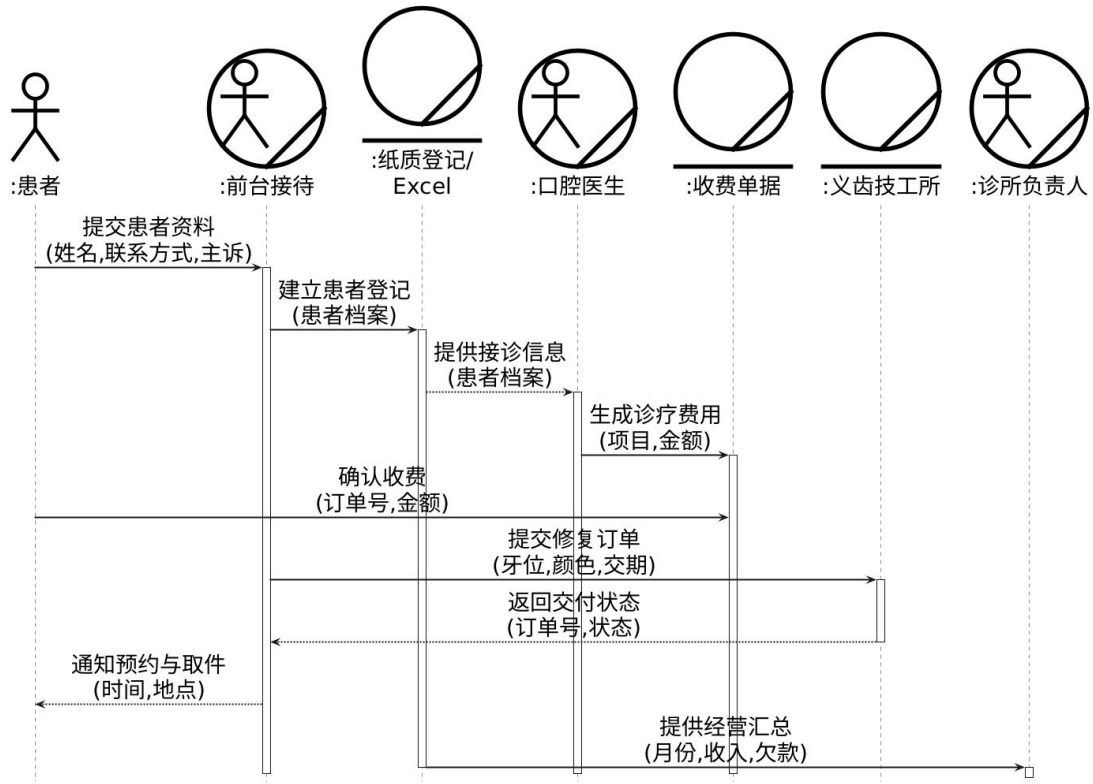


图 2 现状业务序列图

图 2 里，患者资料先交到前台，再由前台登记并转给医生、收费员或技工所。信息分散在纸面、Excel 和电话记录中，同一患者的预约、诊疗与收费情况往往要分头核对。

2.3 改进后的业务序列

改进后，患者档案、预约、诊疗、收费和义齿加工不再各自留一份记录。系统作为新的业务实体承接这些信息，医生和技工所围绕同一张订单更新进度；图 3 展示了岗位间的消息顺序。图中的业务工人和业务实体仍按课程示例绘制，圈内人形收在圆内。

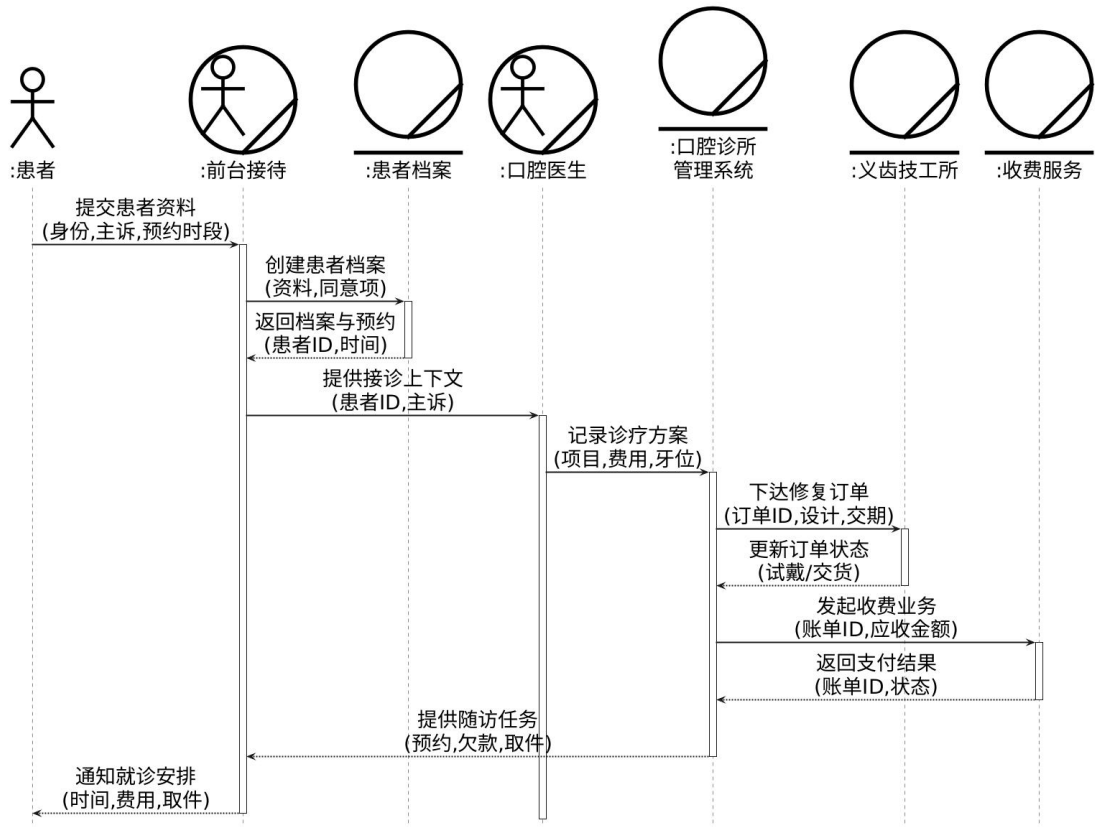


图 3 改进后的业务序列图

图 3 把前台建档、医生补充诊疗信息、生成义齿订单和技工所回报进度连在一起。接收、试戴、交货或返工状态由系统留存，前台查订单时不必再翻聊天记录；收费和诊疗记录也能按患者编号核对。

表 3 现状到改进的业务映射

现状断点	改进业务能力	验收结果
登记册、Excel 与收费单据分散	患者、预约、诊疗和收费使用统一患者编号	减少重复录入，收费可回放
纸面日历缺少冲突状态	预约按医生、诊室、时间和状态查询	今日、明日和期间查询口径一致
加工要求通过纸单或聊天传递	订单记录牙位、产品、颜色、附件、承诺日和状态	接收、试戴、交货和返工可追踪
月底人工汇总	统计读取业务记录并保留样本量和异常数	指标可回到明细

3 系统需求建模

3.1 系统用例

图 4 将发起系统操作的岗位放在左侧，将接收系统请求或反馈的外部参与者放在右侧。前台、医生、收费员和诊所负责人使用系统；患者接收预约或提醒，技工所接收义齿订单，支付服务处理支付请求。

左右位置只是读图提示：左侧的连线表示岗位发起系统功能，右侧的连线表示系统与外部对象交互。欠款查询、基础信息维护和经营统计由诊所内部岗位完成。

表 4 系统用例的发起与接收方向

位置	参与者	交互说明
左侧发起者	前台接待、口腔医生、收费员、诊所负责人	发起登记、预约、诊疗订单、收费、欠款、基础信息和统计功能。
右侧接收者	患者、合作义齿技工所、支付服务	接收预约或提醒、义齿订单和支付请求，并返回相应结果。

表 5 功能需求清单

功能域	可验收功能
基础信息	收费价目表、颜色定义、产品、员工、医院、订单类型、盒子颜色、单位和随单附件的配置。
患者管理	患者登记、患者查询、期间登记查询、联系方式和重要提示维护。
费用管理	收费录入、价目调用、支付结果记录、欠款查询和收费单追溯。
预约管理	预约登记、医生/诊室/时间冲突检查、今日/明日/期间预约查询、确认/到诊/取消/爽约状态。
订单录入	义齿订单、牙位、产品、颜色、数量、附件、技工所、承诺日期和状态。
查询统计	试戴查询、已交货查询、订单提醒、预约兑现、收费欠款和订单周期统计。

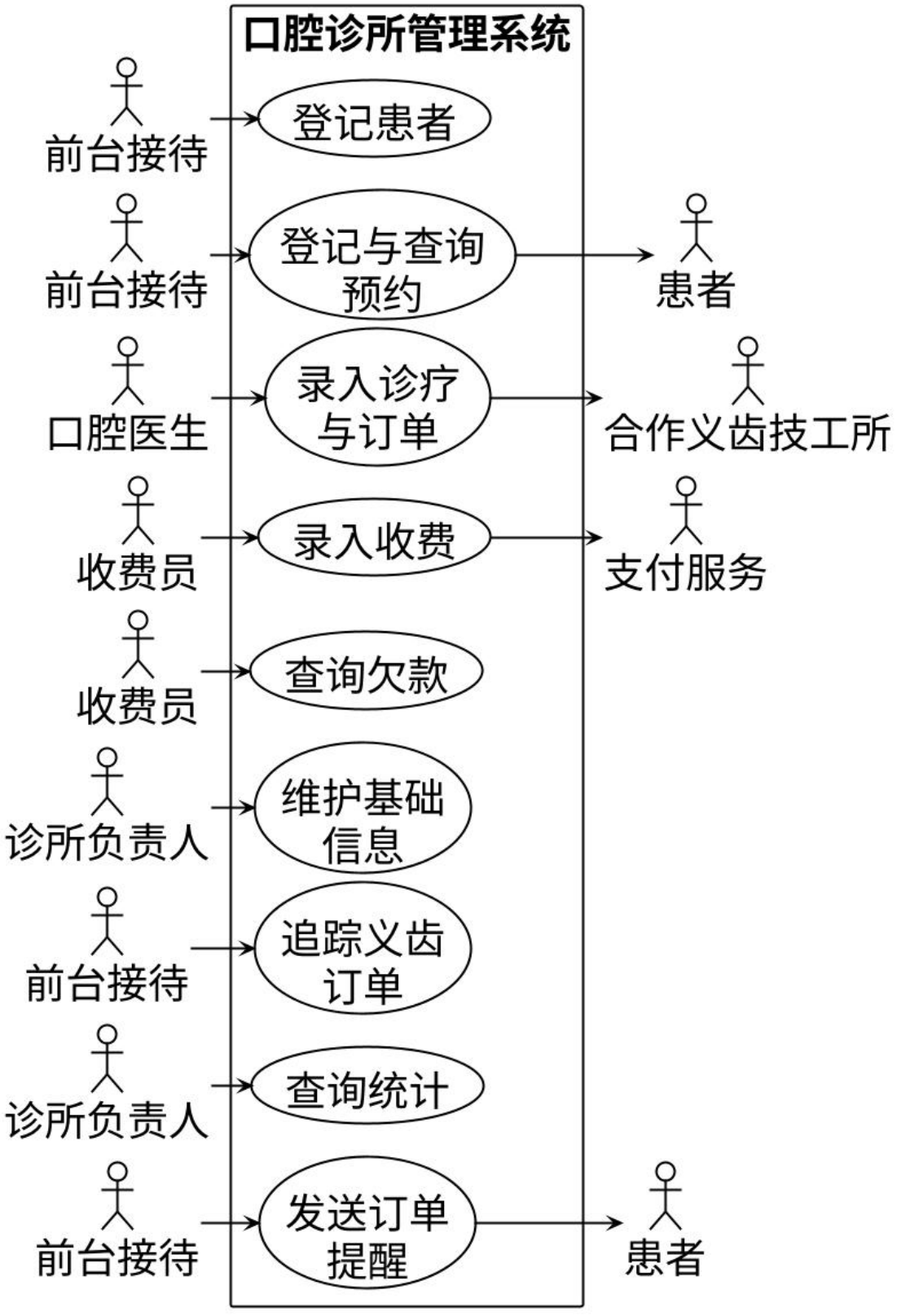


图 4 口腔诊所管理系统用例图

图 4 把对外办理和内部维护分开：登记、预约、收费和订单录入面向患者办理，基础信息维护和查询统计面向日常管理。患者、合作技工所和支付服务不直接操作系统，只接收系统发出的预约、提醒、订单或支付请求，因此它们的连线方向都是从系统指向外部。

3.2 核心数据域

核心数据域包括患者、预约、诊疗记录、收费单、义齿订单及其状态、产品和欠款。图 5 先用数量关系说明记录怎样关联，表 6 再汇总各组关系的业务含义。

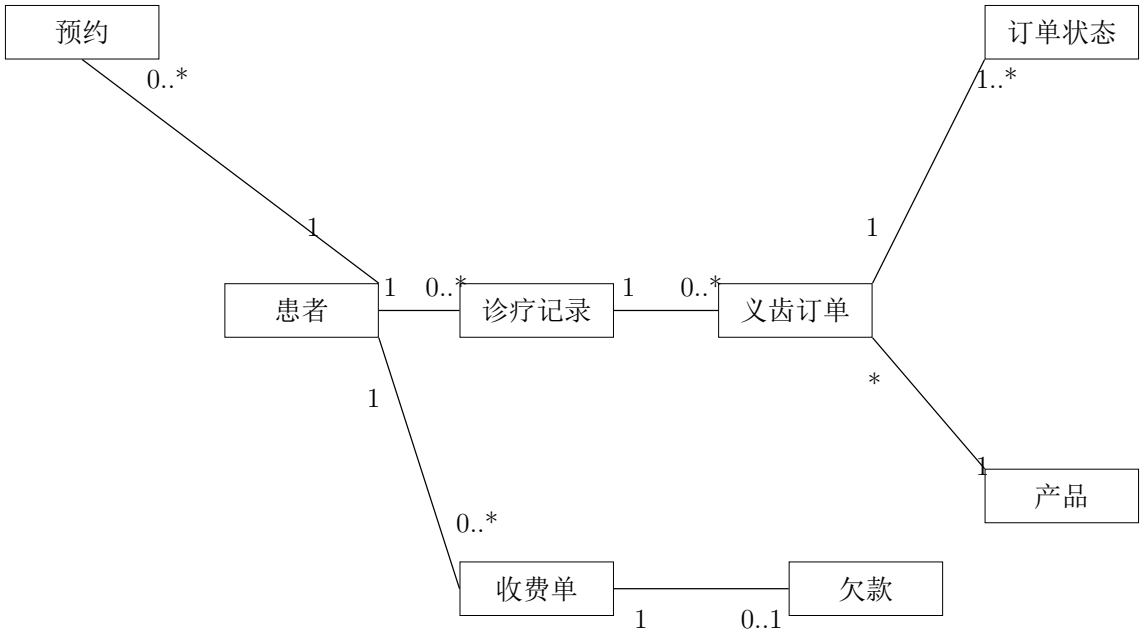


图 5 核心数据域关系图

表 6 数据关系及业务含义

关系	业务含义
患者—预约、诊疗记录、收费单	一位患者可以有多次预约、诊疗记录和收费记录，患者编号用于串联历史。
诊疗记录—义齿订单	一条诊疗记录可以产生多个修复订单，订单保留牙位、产品和承诺日期。
义齿订单—订单状态、产品	每个订单至少有一条状态记录，并关联一个产品。
收费单—欠款	一张收费单可以没有欠款，也可以对应一条欠款记录；欠款记录只对应一张收费单。

图 5 中，一位患者可以有多次预约、诊疗和收费记录；一条诊疗记录也可以产生多张义齿订单。每个订单至少有一条状态记录，并关联一个产品。欠款与收费单为一对零或一的关联：有欠款时必须能回到对应收费单。

按患者编号把记录串起来之后，重复建档、收费与诊疗脱节、订单状态漏记这几类问题都能在数据层面暴露出来。收费单找不到对应的诊疗记录，说明这笔收费缺少业务依

据；义齿订单没有状态记录，说明技工所回执没有回填。把这类检查固化成查询条件，负责人就不必等到月底汇总时才发现缺项。

4 用例规约

4.1 规约关系

图 6 展示用例规约各部分的对应关系。矩形表示规约要素，关系线连接相关要素；扩展、包含和补充约束用空心三角箭头表示。

主执行者发起用例，辅执行者在流程中提供协作。基本路径和扩展路径写清具体步骤；前置、后置条件说明流程开始和结束时必须满足的状态。字段列表记录业务数据，业务规则、质量需求和设计约束则补足验收时需要核对的内容。

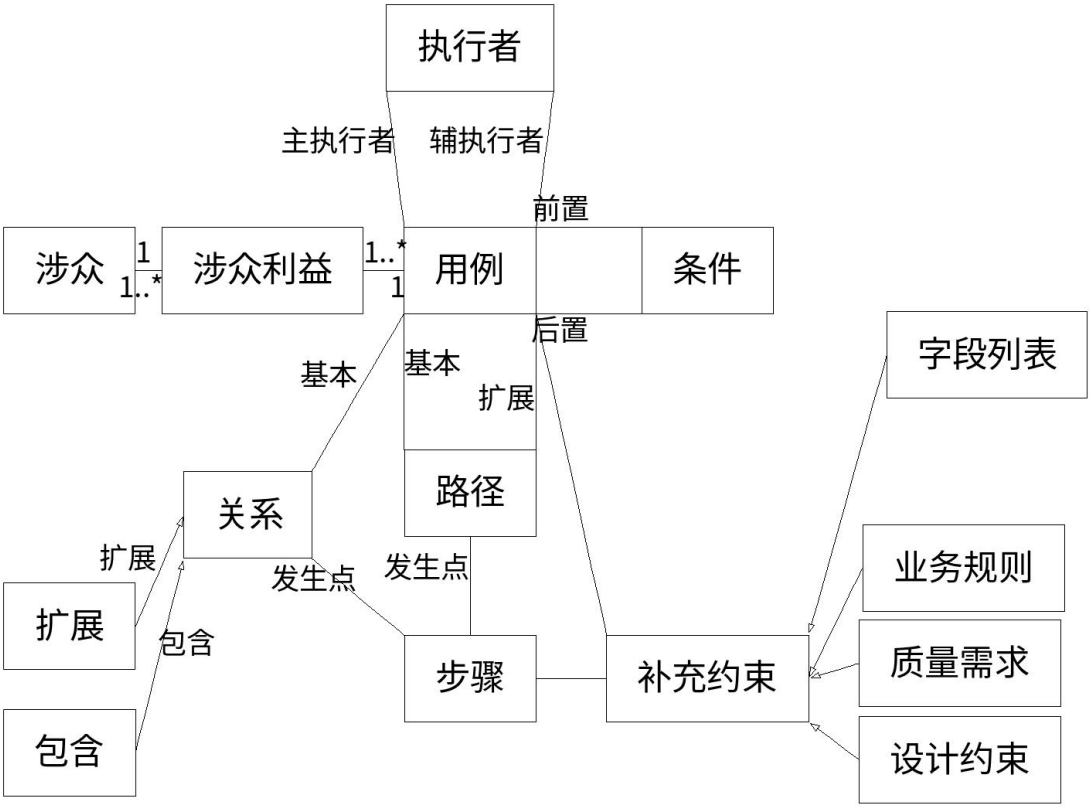


图 6 用例规约关系图

表 7 需求类别与规约要素映射

需求类别	对应用例规约要素
功能需求	用例、路径、步骤、字段列表、业务规则
质量需求	质量需求
设计约束	设计约束

4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗

表 8 UC-01 用例规约

项目	内容
执行者	前台接待（主执行者）；患者（涉众）
前置条件	前台已登录；患者、医生、诊室和预约类型基础信息可用。
后置条件	患者档案被创建或更新；预约生成唯一编号并保存状态、操作者和时间。
基本路径	1. 前台提交患者身份、联系方式和主诉。2. 系统检查患者记录。3. 前台确认档案。4. 前台提交医生、诊室、日期和时段。5. 系统检查冲突并反馈可用时段。6. 前台确认预约。7. 系统保存预约并反馈编号。
扩展	无法确认同一患者时建立待核对档案；医生或诊室冲突时返回冲突原因；改约时保留原预约历史；保存失败时保留重试信息。
字段列表	患者编号、姓名、电话、出生日期、主诉、重要提示；预约编号、患者编号、医生、诊室、日期时间、预约类型、状态、创建人。
业务规则	同一医生或诊室同一时段不能有两个有效预约；状态为待确认、已确认、已到诊、已完成、已取消或爽约。
质量需求	95% 的标准预约查询在 2 秒内返回；熟悉流程的前台在 6 次操作内完成标准预约。
设计约束	预约单沿用诊所负责人确认的字段和打印格式；预留短信或邮件提醒接口。

4.3 UC-02 录入收费并处理欠款

表 9 UC-02 用例规约

项目	内容
执行者	收费员（主执行者）；支付服务（辅助执行者）
前置条件	患者和诊疗项目或义齿订单可定位；价目表有效。
后置条件	收费单与患者、诊疗或订单关联；支付结果和欠款余额被保存。
基本路径	收费员提交患者和项目标识；系统反馈待收费项目和价目；收费员确认数量、折扣和收款方式；系统计算应收、已收和欠款；系统请求支付；支付服务返回结果；系统保存收费单并反馈凭证。
扩展	未找到项目时要求选择已有项目或交主管核对；支付失败保留失败原因；支付待确认时保留待确认状态；发现重复收费时拒绝提交。
字段列表	单号、患者编号、诊疗项目或订单号、金额、折扣、应收、已收、欠款、支付方式、支付状态、经手人、时间。
业务规则	应收 = 项目金额-合法折扣；欠款 = 应收-已收；支付状态为成功、失败、待确认或退款。
质量需求	95% 的标准收费查询在 3 秒内返回；收费与患者/诊疗/订单的关联完整度达到 99% 以上。
设计约束	支付卡号等敏感数据由支付服务保存；系统保留外部交易标识和结果。

4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付

表 10 UC-03 用例规约

项目	内容
执行者	口腔医生（主执行者）；义齿技工所（辅助执行者）；前台接待（相关参与者）
前置条件	患者和诊疗记录存在；产品、颜色、单位、订单类型和附件可用。
后置条件	订单有唯一编号；接收、试戴、质量确认、已交货或返工状态可追踪。

项目	内容
基本路径	医生提交患者和修复要求；系统反馈基础信息；医生选择牙位、产品、颜色、数量、附件和承诺日期；系统校验并生成订单；医生确认发送；系统向技工所提供订单；技工所返回接收状态和预计完成时间；系统保存状态并形成提醒日期。
扩展	基础信息缺失时转入维护；缺少牙位或附件时保持草稿；技工所拒收时标记待处理；试戴不合格时创建返工状态并保留历史。
字段列表	订单号、患者编号、诊疗记录号、技工所、牙位、产品、颜色、数量、单位、附件、承诺日期、状态、发送时间、接收时间、交货时间。
业务规则	状态为草稿、已发送、已接收、试戴、质量确认、已交货、返工或取消；已交货订单通过返工或更正记录修改。
质量需求	订单状态变更在 1 分钟内可被前台和医生查询；订单关联完整度达到 99% 以上。
设计约束	订单支持打印或导出为技工所确认的格式；附件使用诊所批准的文件类型和大小限制。

4.5 UC-04 查询统计与订单提醒

表 11 UC-04 用例规约

项目	内容
执行者	诊所负责人（主执行者）；前台接待（相关参与者）
前置条件	患者、预约、收费或订单记录存在；查询期间合法。
后置条件	系统反馈指标、样本量、明细入口和订单提醒状态。
基本路径	负责人提交统计期间和业务类型；系统读取记录并计算预约兑现率、欠款回收率、订单按期交付率和记录关联完整度；系统反馈指标和明细；负责人选择待处理订单；系统反馈试戴、已交货和逾期提醒。
扩展	数据量不足时显示样本量并停止趋势判断；记录无法关联患者或订单时标记数据质量异常；其他渠道完成订单时由负责人确认并保留原因。

项目	内容
字段列表	查询条件、开始日期、结束日期、医生、业务类型、记录数、分子、分母、比率、中位时间、样本量和异常数。
业务规则	待确认支付和未关闭订单不计入完成量；指标可追溯到原始记录；逾期按承诺日期和当前日期判断。
质量需求	常用统计在 5 秒内反馈；导出结果与页面口径一致。
设计约束	报表字段和格式由诊所负责人确认；按角色隐藏不必要的患者敏感信息。

5 质量需求、追踪与实施

5.1 质量需求

表 12 可验证质量需求

质量属性	要求	验证方式
性能	患者、预约和收费查询 95% 在 3 秒内返回；统计在 5 秒内返回	代表性数据量压测
业务效率	预约确认周期中位数较基线下降 30%	上线前后同口径抽样
一致性	同一医生/诊室时段不产生两个有效预约；订单状态不得无原因倒退	并发预约和状态机测试
安全性	角色限制患者、收费和统计数据范围；敏感支付数据不进入系统	权限矩阵和字段审计
可追溯性	关键修改保存操作者、时间、原值、新值和原因	抽样回放患者、收费和订单
可恢复性	每日备份并完成恢复演练	备份检查和恢复记录

5.2 愿景到需求的追踪

表 13 愿景、业务过程与系统用例追踪

愿景结果	业务过程	用例	关键数据
缩短预约确认周期	登记、查询、冲突检查、确认	UC-01	患者、预约、医生、诊室、状态
提高收费与欠款可解释性	项目选择、收费、支付、结清	UC-02	价目、收费单、支付状态、欠款
提高义齿按期交付率	创建、发送、接收、试戴、交货、返工	UC-03	订单、牙位、产品、颜色、附件、承诺日期
支持负责人判断经营结果	统计、明细追踪、订单提醒	UC-04	预约、收费、订单、样本量、异常

5.3 实施与验收

表 14 实施阶段与验收场景

阶段	实施重点	验收场景
主数据	清理重复患者档案，确认价目、产品、颜色、员工、医生、诊室和技工所	字段口径和基线样本经负责人确认
患者与预约	登记、查询、今日/明日/期间预约和状态	同一医生同一时段冲突被拒绝，改约历史可回放
收费与欠款	收费录入、支付结果、欠款查询和收费追溯	支付失败或待确认时欠款不被清零
义齿订单	订单录入、附件、技工所状态、试戴和已交货查询	订单从发送到交货或返工完整回放
统计与提醒	指标、明细追踪、订单提醒和导出	指标可回到明细，异常记录单独显示

6 分析类模型

6.1 分析边界与责任划分

本章从前文四个用例继续展开。课程材料第 280 页进入分析建模，第 287–288 页说明边界类、控制类和实体类，第 313–332 页讨论分析序列图及责任分配；第 398–403 页说明关系数据库映射。这里沿用这条顺序：先确定对象负责什么，再画对象间的调用，最后设计表结构。

分析类图中的矩形按名称、属性和操作分栏。实线表示关联，端点数字表示多重性；实心菱形位于整体端，表示组成对象归整体管理。属性前的“/”表示派生值。分析阶段不把主键、外键或数据库访问操作加到业务实体中。

表 15 用例与边界、控制、实体的对应关系

用例	边界类	控制类	主要实体类
UC-01	前台接口、消息服务接口	登记预约控制	患者、预约、医生、诊室、预约变更
UC-02	收费接口、支付服务接口	录入收费控制	诊疗、收费单、收费明细、收费项目、支付、欠款
UC-03	医生接口、技工所接口	录入义齿订单控制	诊疗、义齿订单、产品、技工所、订单牙位、订单进展、提醒
UC-04	负责人接口、前台接口、消息服务接口	查询统计与提醒控制	预约、收费单、义齿订单、提醒
维护与诊疗	管理接口、医生接口	基础信息维护控制、录入诊疗控制	医院诊所、基础选项、员工岗位、价目、产品、诊疗

前台接口等人机边界接收输入并显示结果；支付服务接口、技工所接口和消息服务接口适配外部交互。控制类按用例协调对象，不包揽计价、欠款计算和订单阶段判断。后面序列图中的类名均沿用本表；名字前的冒号表示该类的一个对象。患者查询按患者档案及登记日期检索，基础信息维护和录入诊疗为前文功能清单中的配套用例，复用相同实体。

6.2 患者、预约与诊疗

患者负责核对身份，预约负责确认时段及改变预约阶段，诊疗保存医生实际完成的诊疗内容。医生和诊室是预约需要占用的资源，冲突检查要同时考虑两者。这里的“医生”是员工承担的业务角色，数据库阶段仍引用员工表，不另造一套人员档案。

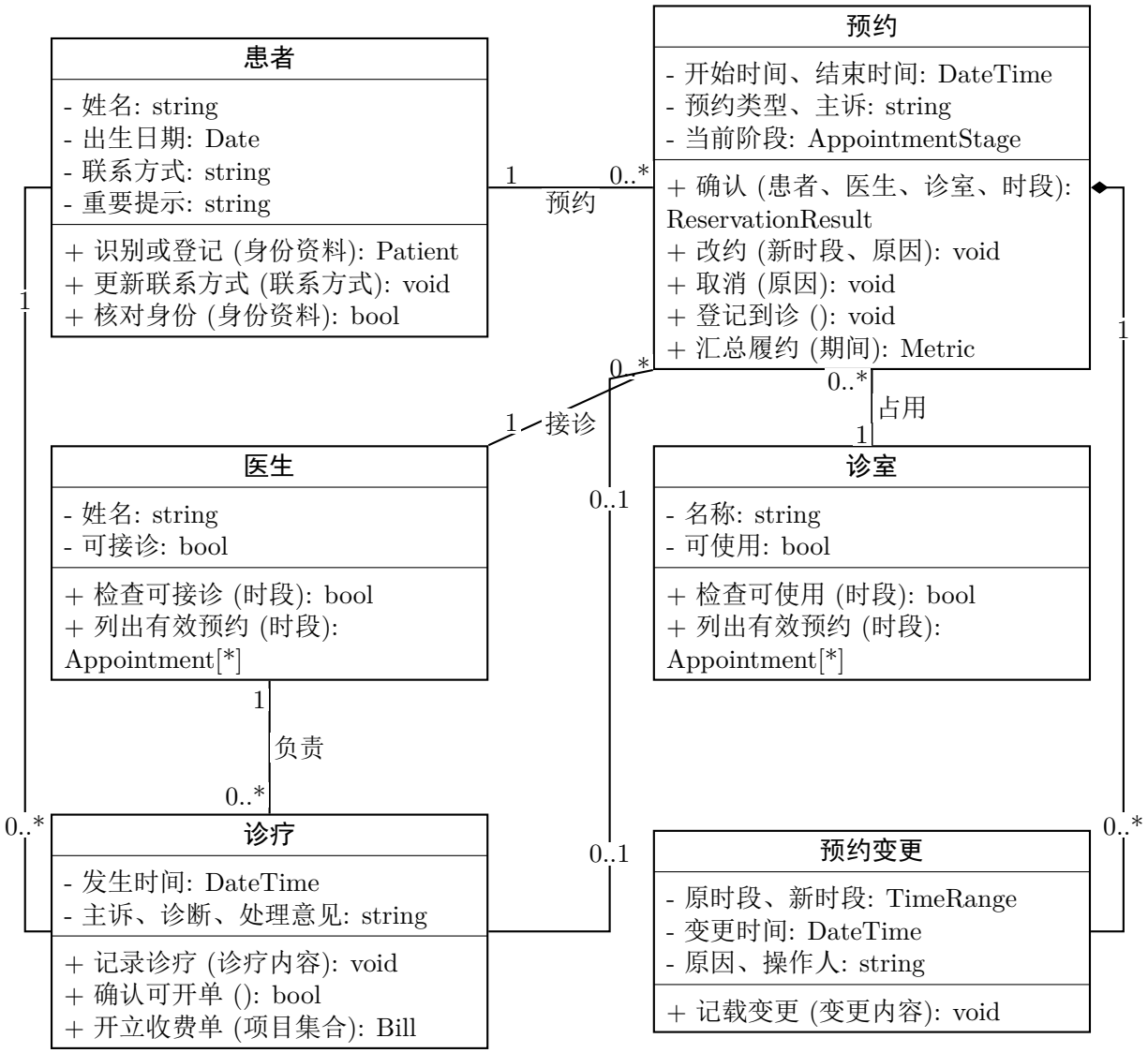


图 7 患者、预约与诊疗分析类图

一位患者可以有多次预约和诊疗。一次预约最多对应一次诊疗，现场到诊可以没有预约。改约或取消保留原时段、原阶段、原因、操作人和发生时间。

预约时段包含开始时刻，不包含结束时刻，前一预约结束时可接下一预约。“新开始早于旧结束，且新结束晚于旧开始”表示重叠。已取消和爽约记录不占用未来时段。

6.3 收费、支付与欠款

收费单统管自己的收费明细和支付尝试。明细保存开单时采用的名称、单位与单价，后续调整价目不会改变已开单据。支付对象确认外部交易结果；收费单据此计算有效已收，欠款对象跟踪未结清款项。

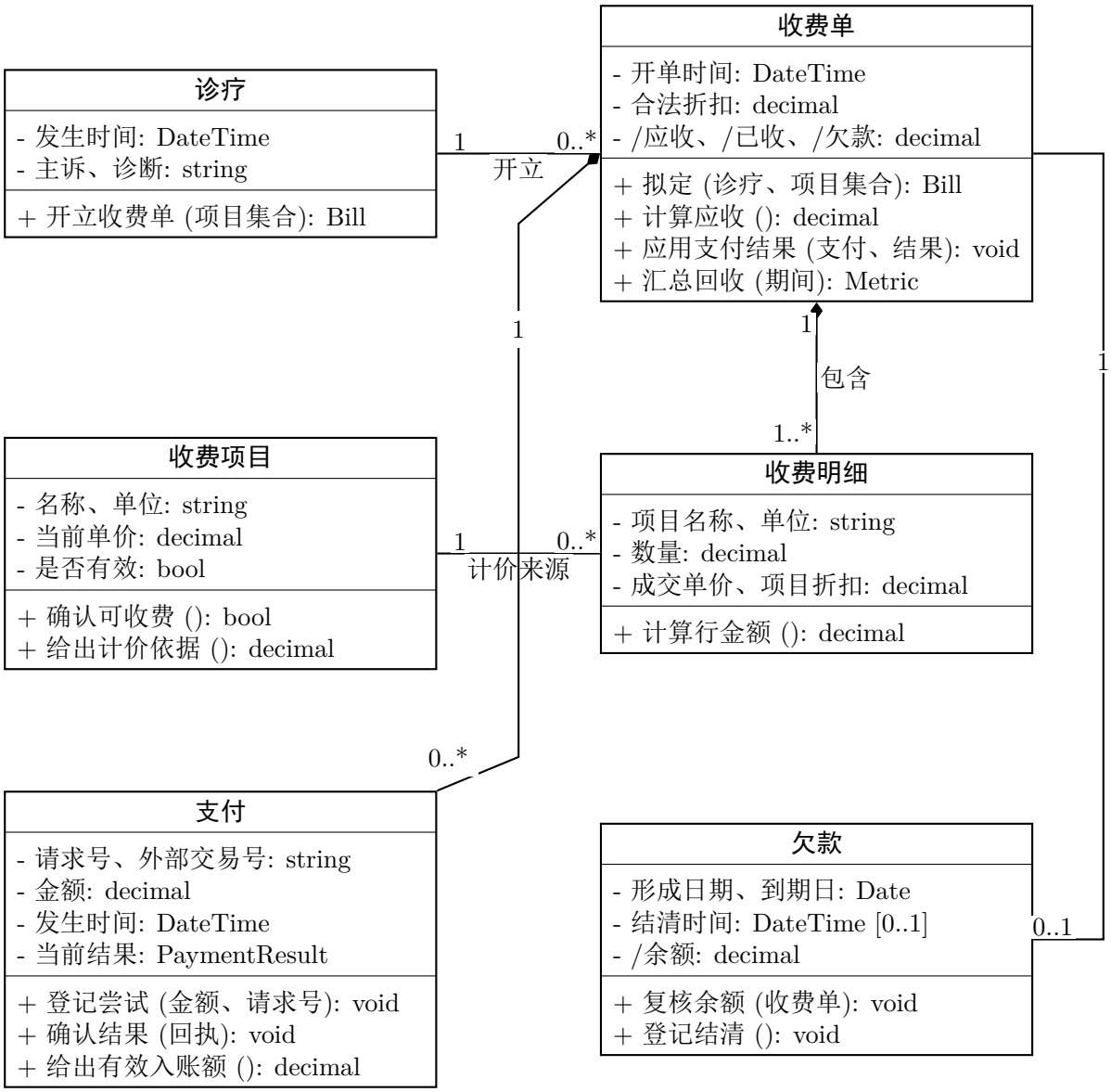


图 8 收费、支付与欠款分析类图

应收等于明细金额之和减去整单合法折扣。已收只累计成功的收款，扣除成功退款；失败和待确认支付不改变已收。欠款等于应收减有效已收，不能用“收到回调”代替“支付成功”。

每张收费单可以多次尝试支付或分次收款。首次欠款时建立欠款对象，结清后保留结清时间；从未发生欠款的收费单可以没有欠款对象。

6.4 义齿订单与交付协作

义齿订单负责校验修复要求、接受合法回执和决定当前阶段，订单进展负责留存每次变化。一个订单只选用一种产品，可以包含多个牙位；不同产品分开建立订单，便于分别约定交期和返工。订单附件是订单的组成部分，文件名、格式和存储位置在数据库设计中展开。

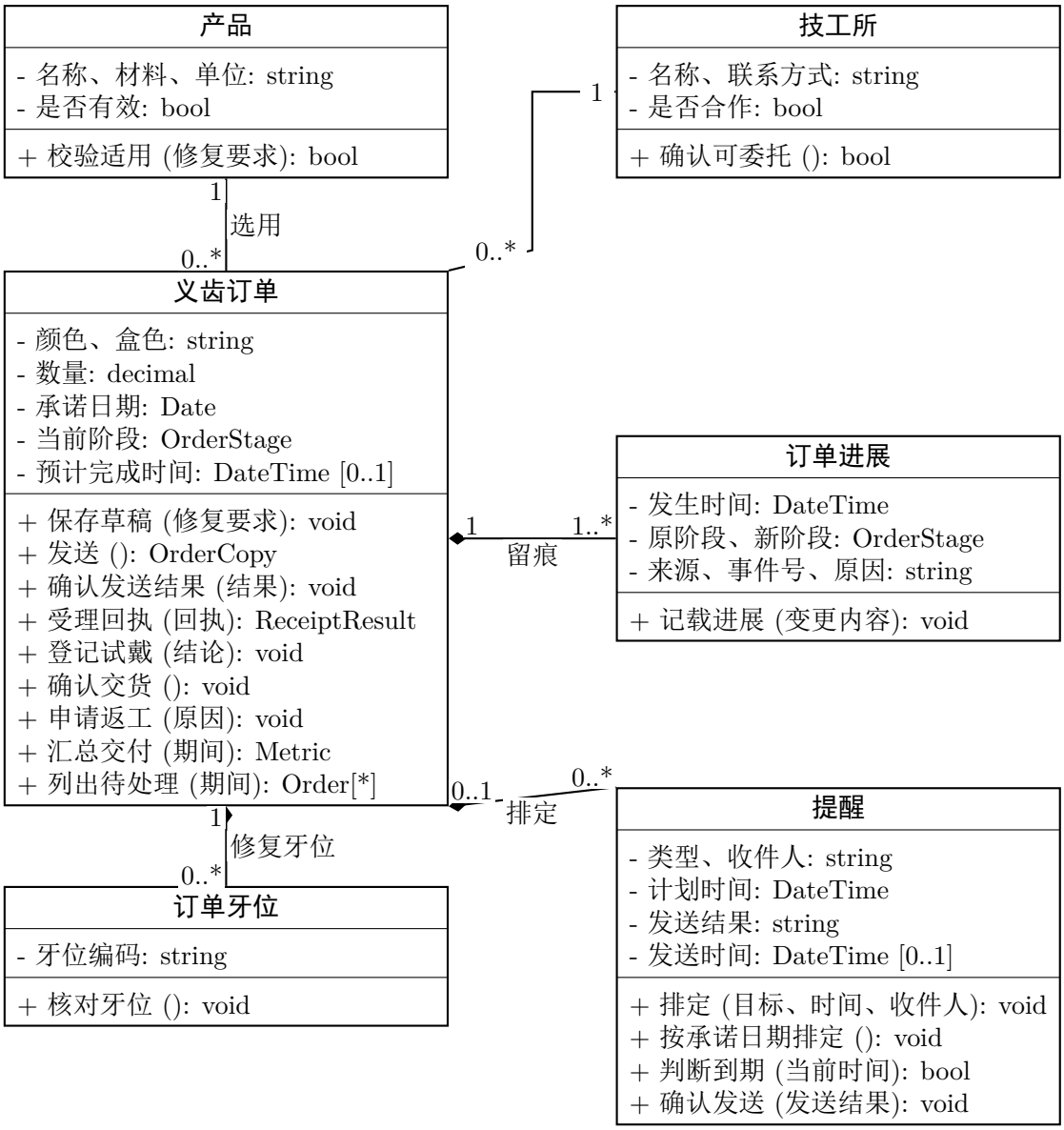


图 9 义齿订单、进展与提醒分析类图

订单至少保留一条进展，第一条记录草稿建立。技工所回执必须指向已有订单，来源与事件号用于识别重复通知。试戴不合格时追加返工进展，保留原来的试戴结果；已交货订单不能直接改回“已接收”。

预约阶段、支付结果和订单阶段都有明确的业务含义，因此在模型中保留。它们的改变由实体操作完成，控制类不能任意修改这些属性。类图沿用课程的三栏矩形、可见性符号和操作签名；返回类型 Patient、Bill、OrderCopy 等分别表示患者、收费单和订单副本，Metric 表示带样本量的指标结果。图中未强加继承关系，员工的多个岗位以角色关联表达。

表 16 关键操作的责任归属

对象	对外操作	负责判断的业务规则
预约	确认、改约、取消、登记到诊、汇总履约	医生与诊室的时段占用、有效阶段及预约兑现口径
收费单	拟定、计算应收、应用支付结果、汇总回收	价格快照、合法折扣、有效已收、欠款和回收口径
支付	登记尝试、确认结果	请求是否重复、结果能否迁移、成功金额是否已计入
义齿订单	保存草稿、发送、受理回执、登记试戴、确认交货、申请返工	必填修复要求、阶段迁移、重复回执和交付口径
提醒	排定、判断到期、确认发送	计划时间、收件人及重复发送限制

6.5 功能覆盖核对

表 17 项目功能与模型覆盖

功能域	对象与持久化数据	查询或处理结果
基础信息	医院诊所、员工岗位、产品、价目、分类选项	颜色、盒色、单位、订单类型及附件配置可维护、可停用
患者与诊疗	患者、诊疗；登记时间、接诊医生和主诉	按身份、电话、登记期间查患者，回看诊疗历史
预约	预约、预约变更、医生与诊室关联	今日、明日、期间查询，冲突检查和改约留痕
费用	收费明细、支付、欠款	项目计价、收款与退款、欠款查询及单据追溯
义齿订单	产品、牙位、颜色、附件、进展、交期	试戴、已交货、返工和逾期查询
统计与提醒	业务记录汇总、预约或订单提醒	指标、样本、异常明细、通知计划及发送结果

7 分析序列模型

7.1 UC-01 登记患者并预约诊疗

前台作为外部执行者发起调用，其余参与对象是软件内部对象。执行者采用课件分析序列图中的普通人形符号，字体和线条粗细与前文统一。软件对象的侧边竖线圆表示边界类，带箭头圆表示控制类，底线圆表示实体类。实线实心箭头表示调用，虚线开放箭头表示返回，细长矩形表示本次处理的执行片段。

图中从前台提交要求开始，省略窗口打开等操作。预约对象在提交时形成，确认前不占用有效预约名额；身份未核对清楚时先返回待核对结果，不强行合并患者档案。

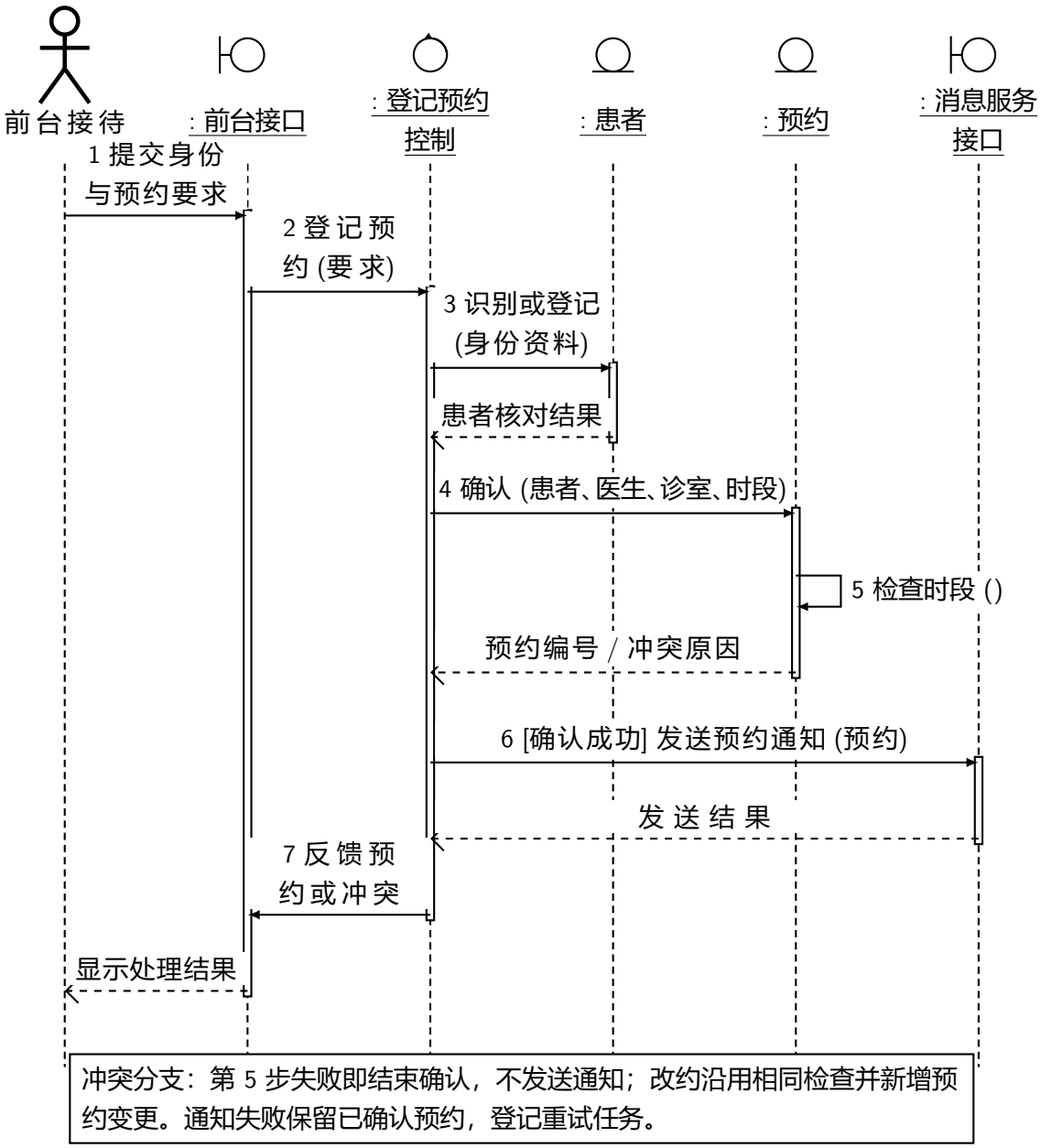


图 10 UC-01 登记与预约分析序列图

7.2 UC-02 录入收费并处理欠款

收费单、明细和待确认支付先在本地保存，随后才向支付服务发起请求。这使超时后仍能按原请求号核对结果。下图展开基本路径；守卫条件和图下说明补足成功、失败、待确认三种分支。

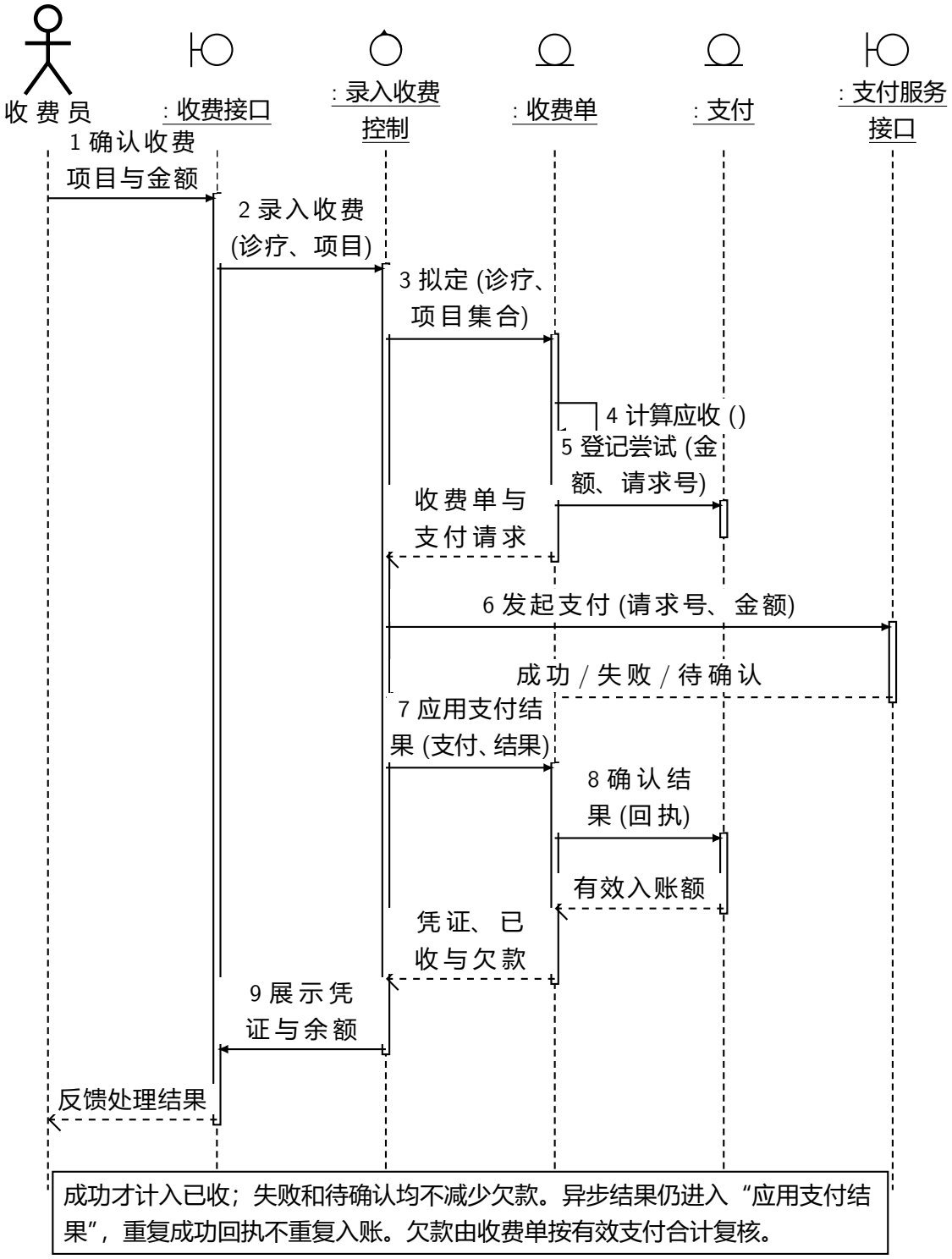


图 11 UC-02 收费、支付与欠款分析序列图

7.3 UC-03 录入义齿订单并追踪交付

7.3.1 医生建立并发送订单

诊疗对象先确认业务依据，义齿订单再核对产品、牙位、数量、颜色和必要附件。发送订单与技工所接受订单是两个结果，不能把一次发送成功当作技工所已经开始加工。

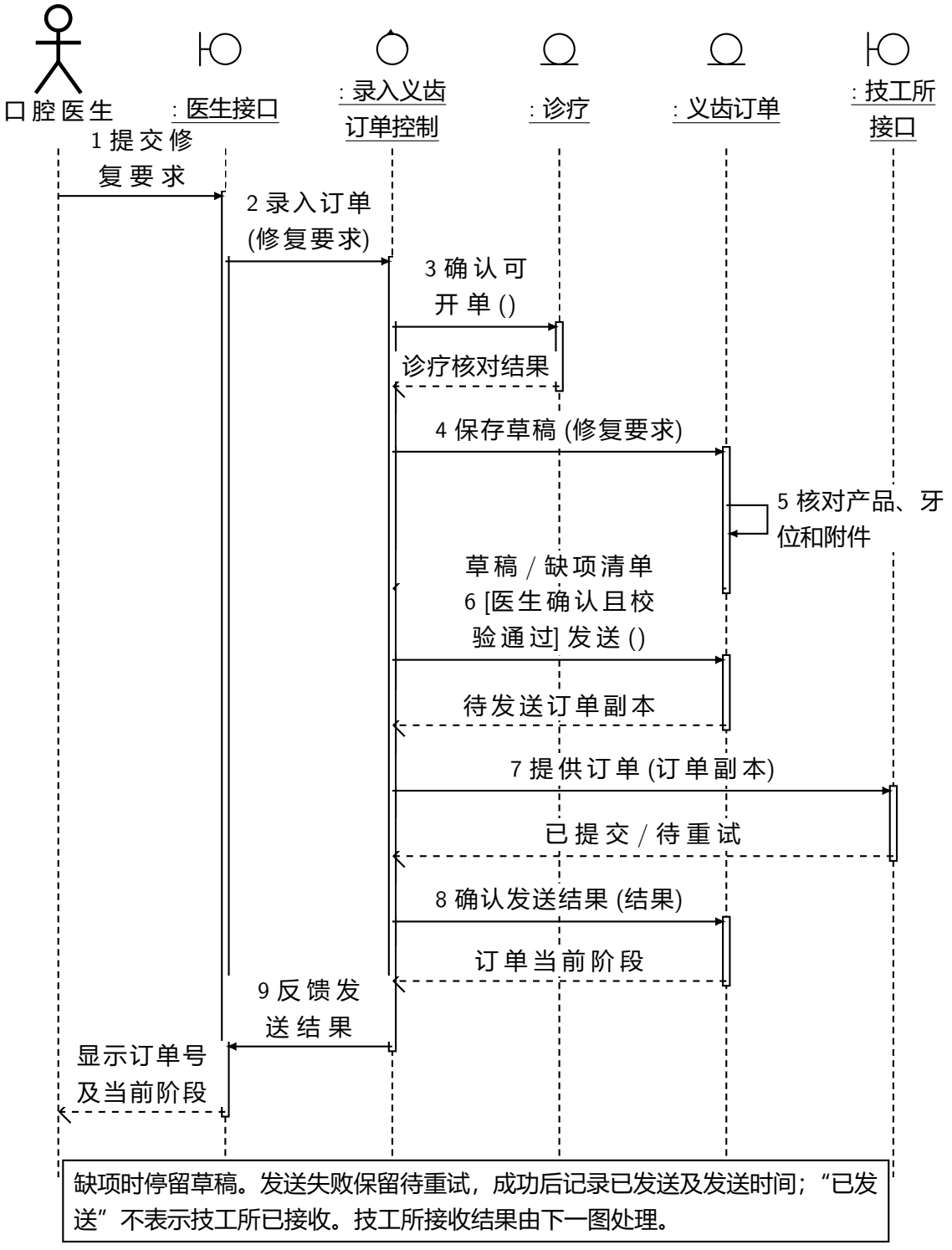


图 12 UC-03 订单建立与发送分析序列图

7.3.2 技工所回执与进展追踪

本图承接图 12 的订单号，展开稍后到达的回执。技工所接口核对来源和报文格式，订单对象判断事件是否重复、阶段变化是否合法。只有处理成功后才确认回执，失败时保留重试或核对入口。

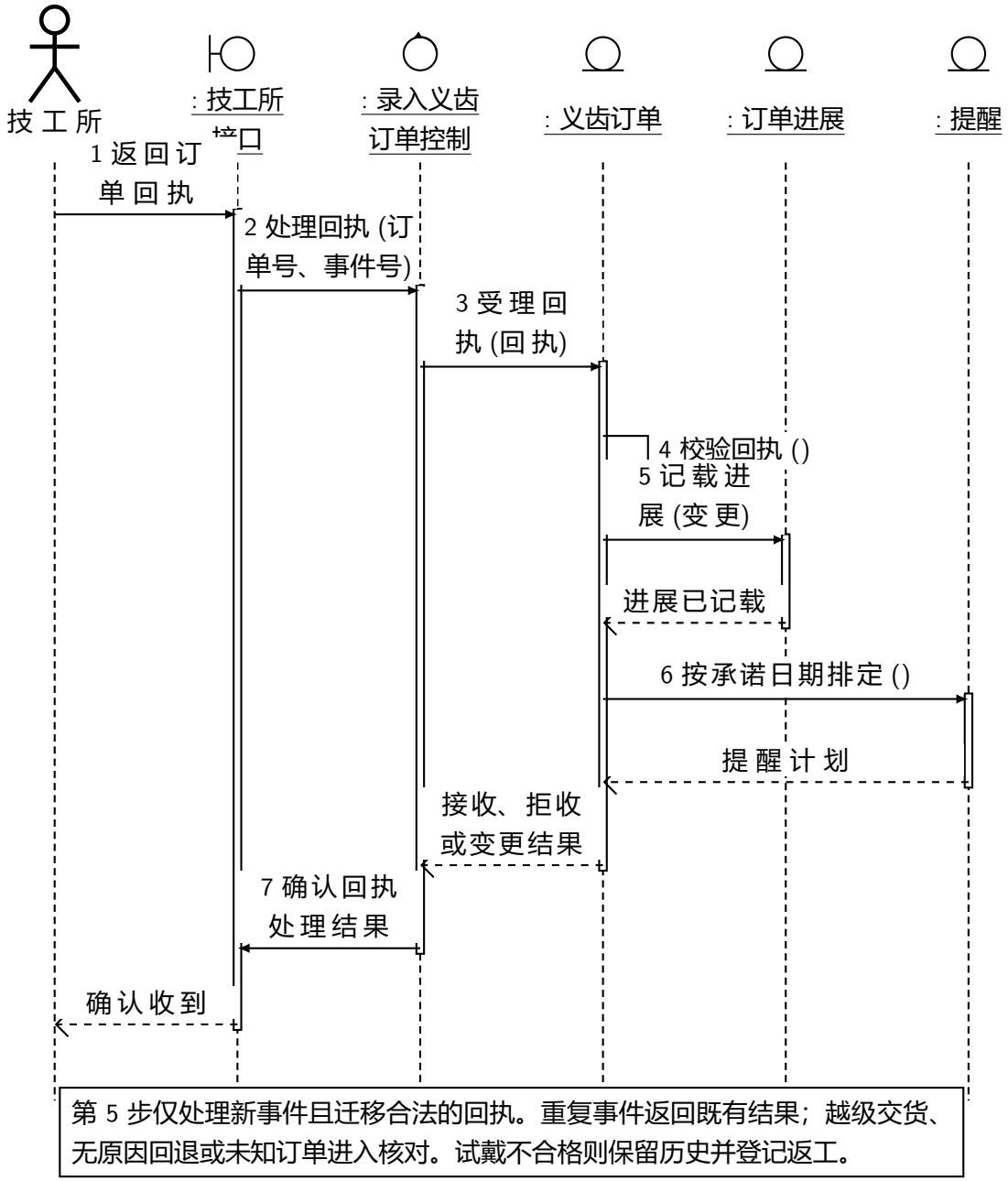


图 13 UC-03 技工所回执分析序列图

7.4 UC-04 查询统计与订单提醒

控制类向相应实体请求按统一期间汇总，不逐字段取出数据后自行判断业务含义。预约负责兑现口径，收费单负责欠款回收口径，义齿订单负责交期口径。返回结果都带分子、分母、样本量及异常明细，便于负责人核对。

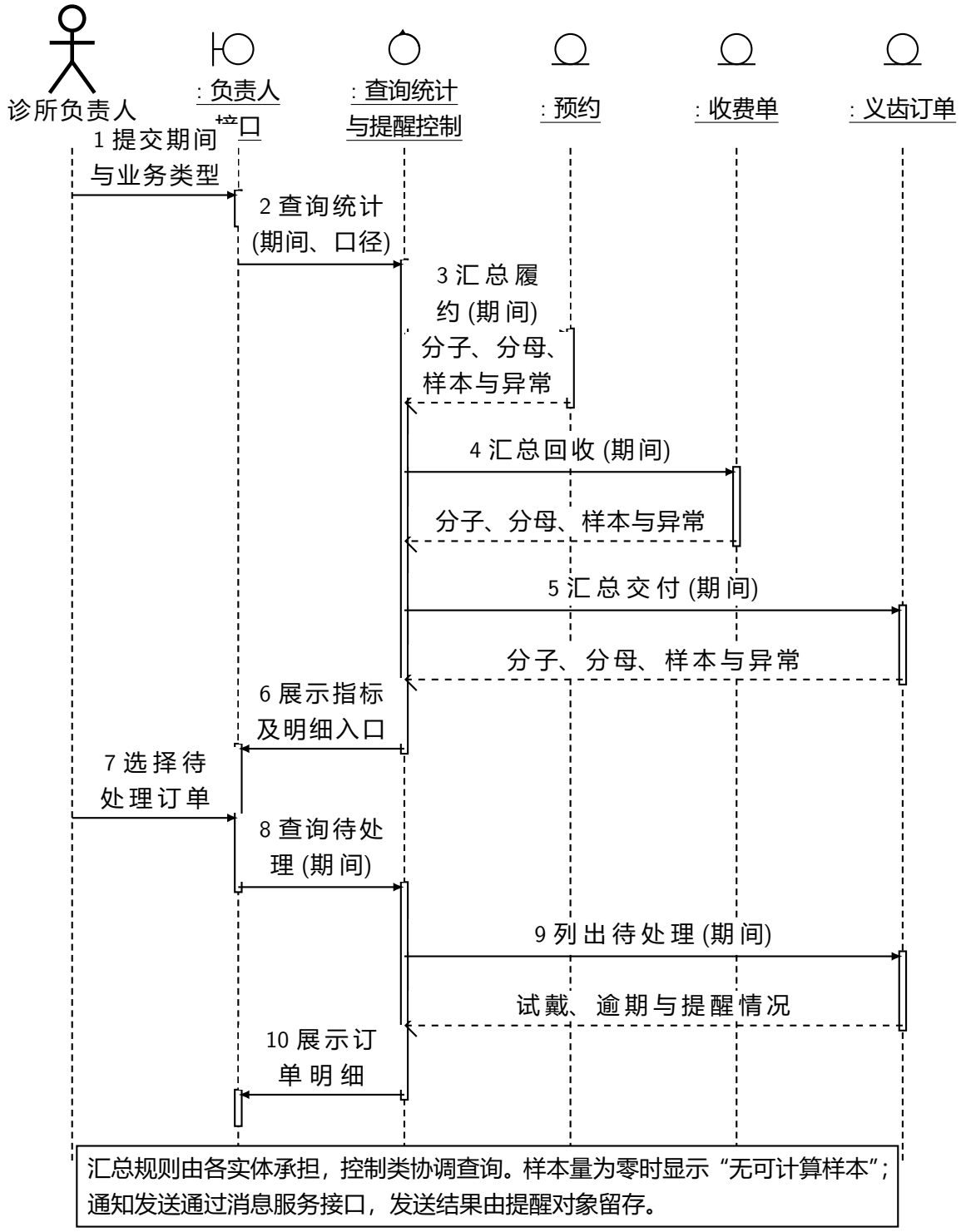


图 14 UC-04 统计与待处理订单分析序列图

8 数据库逻辑设计

8.1 从分析类到关系表

课程在关系数据库部分区分类、属性和对象与表、列和行的对应关系，并把一对多关联的外键放到多的一端。本设计采用关系数据库逻辑模型，字段类型暂用通用 SQL 名称，具体数据库选型留到实现阶段。

两份 ERD 参考材料提供了表、字段、主外键和业务分组的组织方式。本报告借鉴 Shopify 的订单与明细拆分，以及 Quickbooks 的单据与支付拆分。设计覆盖基础信息、患者、诊疗、费用、预约、义齿订单、查询统计与提醒，共 21 张逻辑表，分成四张 ERD，便于在竖版页面中查看字段。

表 18 分析对象到关系表的映射

分析对象	关系表	映射理由
患者、医生、诊室	patient、employee、clinic_room	医生以员工角色参与，患者有独立档案
基础信息与员工岗位	clinic、basic_option、employee_role	医院诊所资料、分类选项与员工兼岗分别维护
预约、预约变更、诊疗	appointment、appointment_event、encounter	当前安排与变更历史分开，诊疗可选关联预约
收费单、收费明细、收费项目	bill、bill_line、price_item	明细引用价目并保留成交快照
支付、欠款	payment、receivable	多次支付指向同一收费单，欠款至多一条
产品、技工所、义齿订单	product、dental_lab、dental_order	订单引用一个产品和一家技工所
牙位、进展、附件、提醒	order_tooth、order_event、order_attachment、reminder	多值结构拆开保存，避免逗号拼接牙位或覆盖历史

图中 PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束，问号表示允许空值。UK* 表示联合唯一约束，组合范围在后文列出；同一字段的多种约束用逗号分隔。每个字段单列一行。连线标示主要业务关系，图间引用及为避免交叉而省略的员工等外键集中列在表19。

订单牙位与员工岗位使用复合主键，其余表使用不带业务含义的 id 作为主键，业务编号另设唯一约束。分析图中的医生、诊室等对象关联在这里转成外键。边界类和控制类不直接转成数据库表。统计结果按已有业务记录生成，不额外建立一套重复保存全部明细的报表表。

8.2 患者、预约与诊疗 ERD

患者保存登记时间和经办人，支持期间登记查询。预约保存主诉、开始与结束时间，变更表保存变更前后值。诊疗可以没有预约，但必须属于一个患者并由一名医生完成。手机号可以多人共用，不能强制唯一。

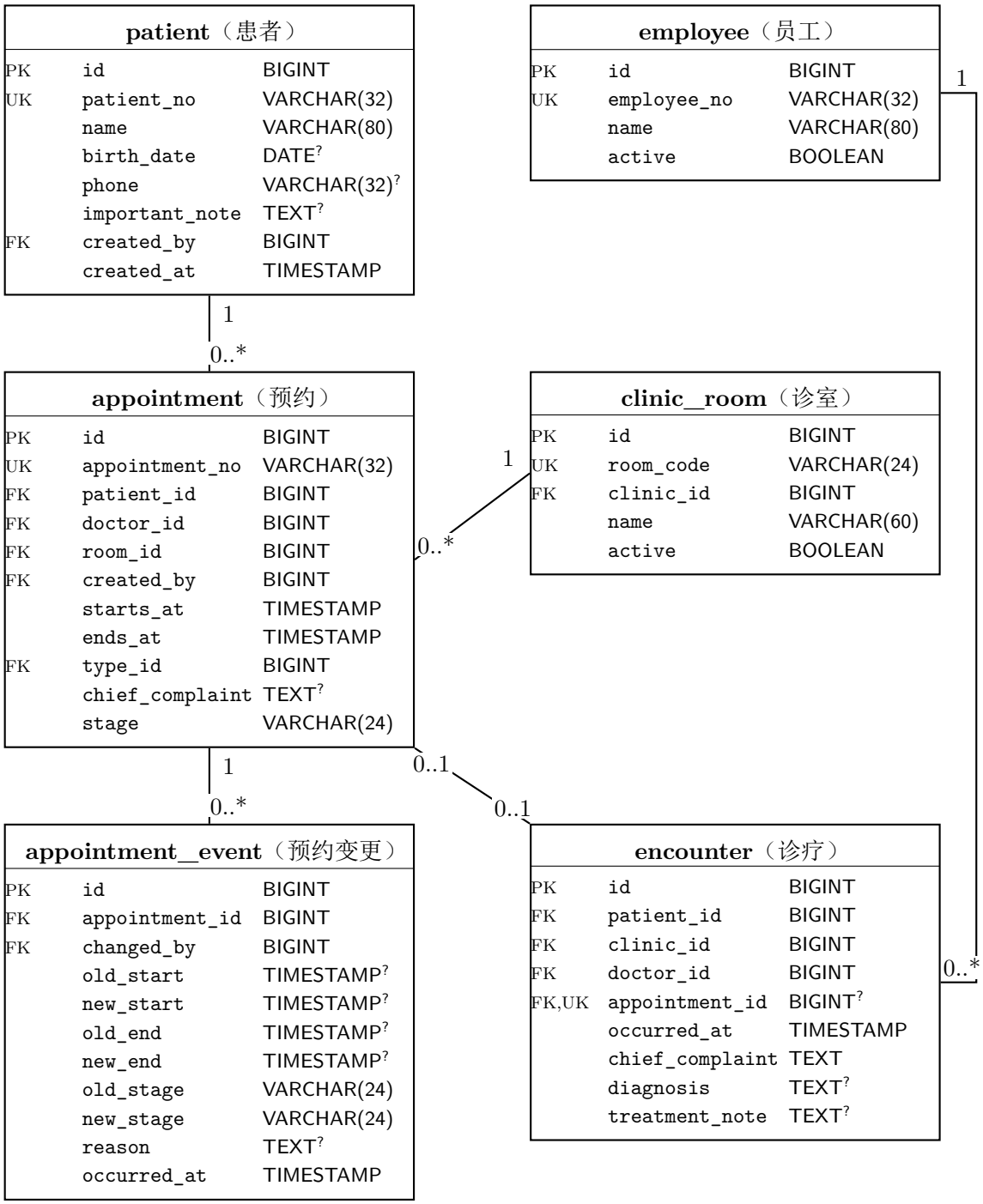


图 15 患者、预约与诊疗数据库设计图

8.3 收费、支付与欠款 ERD

收费单通过诊疗关联患者；收费明细可以进一步关联同次诊疗下的义齿订单。欠款余额由收费明细、折扣和成功支付计算，欠款表只保留形成、到期和结清时间，减少多处余额不一致的问题。

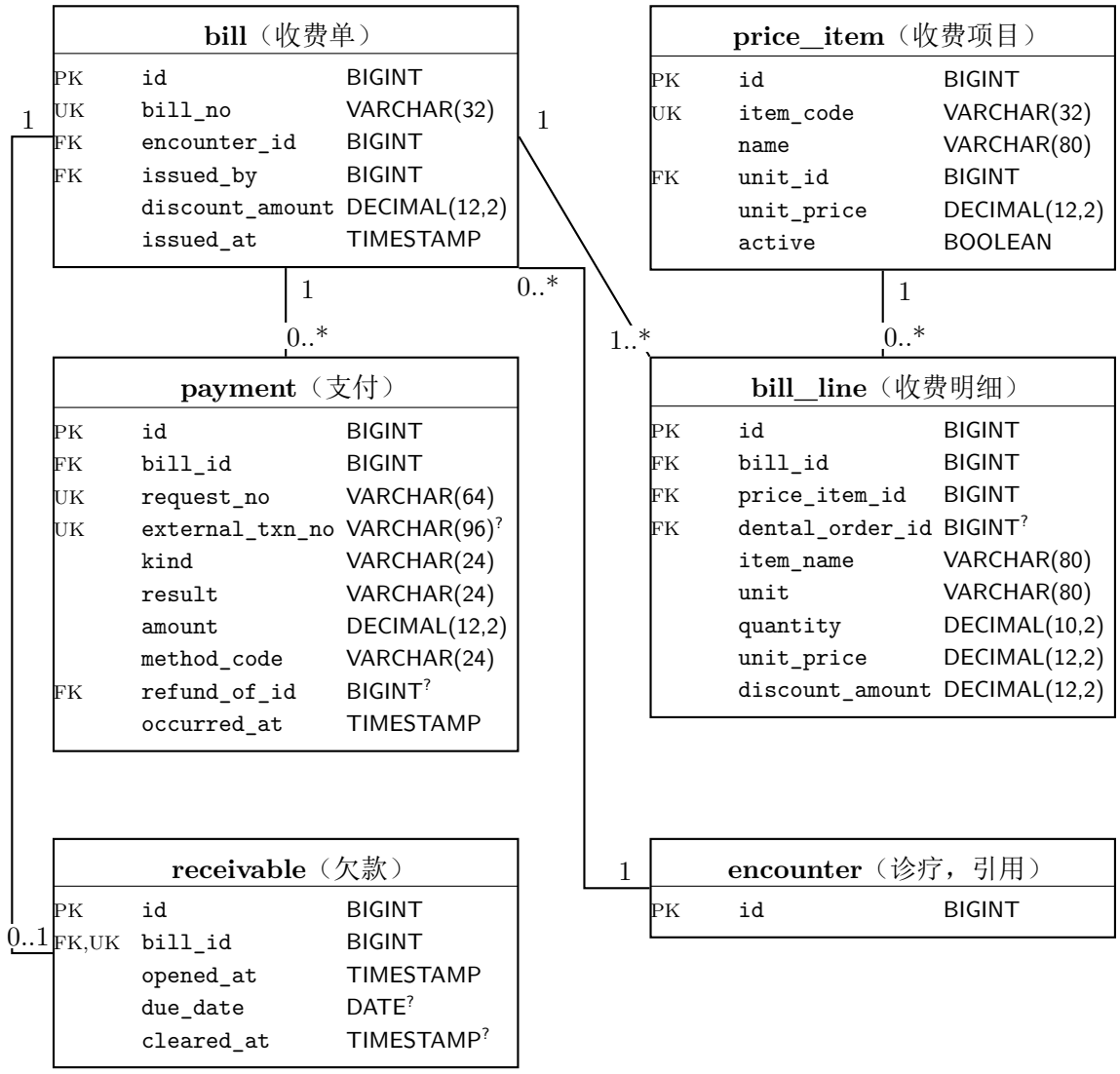


图 16 收费、支付与欠款数据库设计图

8.4 义齿订单与进展 ERD

订单按牙位和进展拆分多值结构。产品名称、材料等主数据由产品表维护；订单上的颜色、数量、单位和承诺日期描述本次委托。草稿可尚无牙位，发送前必须至少有一个有效牙位；附件和提醒在下一图展开。

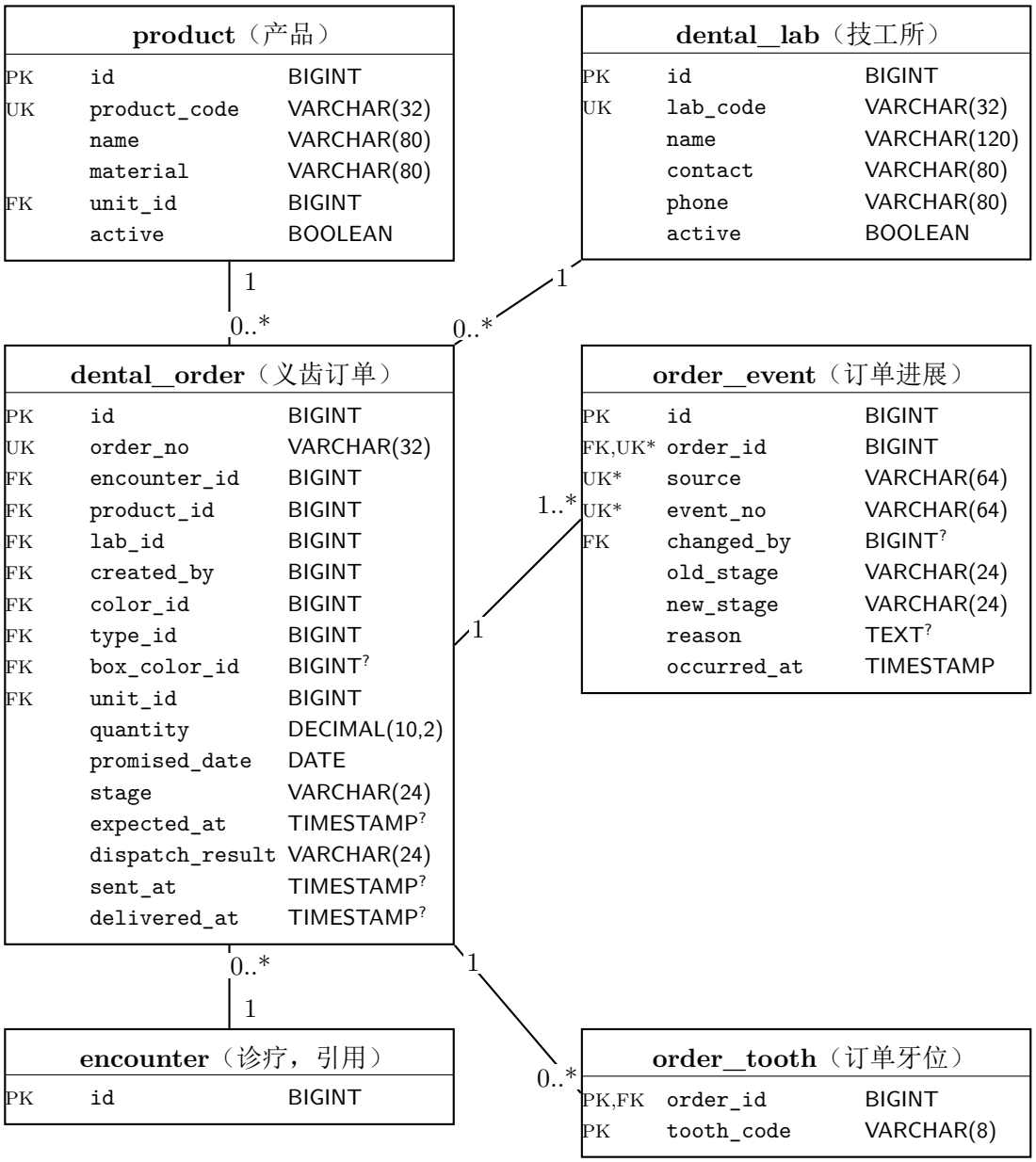


图 17 义齿订单、牙位与进展数据库设计图

8.5 基础信息、附件与提醒 ERD

基础选项按类别维护颜色、盒色、订单类型、单位、预约类型和附件类型，业务外键需引用正确类别。医院诊所资料由诊室和诊疗引用。员工岗位支持兼岗。提醒恰好关联一个预约或一张义齿订单，不能同时关联两者，也不能没有目标。

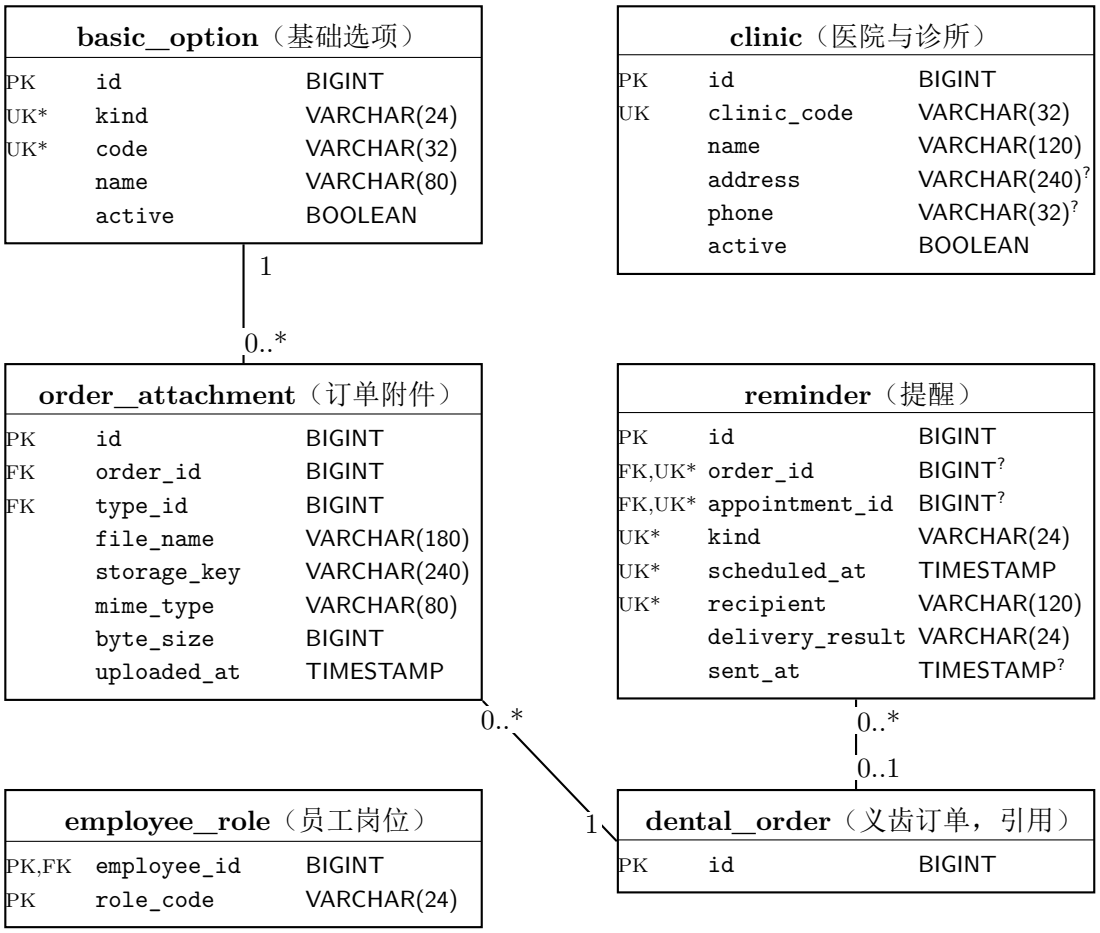


图 18 基础信息、附件与提醒数据库设计图

8.6 外键、唯一性与数据约束

下表列出四张 ERD 中全部外键。每一行左侧的多个字段分别引用右侧相应主键；同表内出现多种员工角色时，仍使用不同字段保存经办人与医生。

表 19 外键引用清单

外键字段	引用目标
appointment.patient_id	patient.id
patient.created_by	employee.id
appointment.doctor_id、created_by	employee.id
appointment.room_id	clinic_room.id
appointment.type_id	basic_option.id；预约类型
clinic_room.clinic_id	clinic.id
appointment_event.appointment_id	appointment.id
appointment_event.changed_by	employee.id
encounter.patient_id	patient.id
encounter.clinic_id	clinic.id
encounter.doctor_id	employee.id
encounter.appointment_id	appointment.id；非空值唯一
bill.encounter_id	encounter.id
bill.issued_by	employee.id
bill_line.bill_id	bill.id
bill_line.price_item_id	price_item.id
price_item.unit_id、product.unit_id	basic_option.id；单位
bill_line.dental_order_id	dental_order.id；可空
payment.bill_id、receivable.bill_id	bill.id；receivable 中唯一
payment.refund_of_id	payment.id；退款才使用
dental_order.encounter_id	encounter.id
dental_order.product_id	product.id
dental_order.lab_id	dental_lab.id
dental_order.created_by	employee.id
dental_order.color_id、box_color_id	basic_option.id；颜色、盒子颜色
dental_order.type_id、unit_id	basic_option.id；订单类型、单位
order_tooth.order_id、order_event.order_id	dental_order.id
order_attachment.order_id、reminder.order_id	dental_order.id
reminder.appointment_id	appointment.id；与 order_id 二选一
order_event.changed_by	employee.id；外部事件可空
order_attachment.type_id	basic_option.id；附件类型
employee_role.employee_id	employee.id

表 20 唯一性、检查及索引设计

对象	约束与使用目的
预约时段	starts_at < ends_at；索引 (doctor_id, starts_at) 和 (room_id, starts_at)。普通唯一索引不能排除部分重叠，需配合下文事务检查。
收费明细	quantity > 0，unit_price ≥ 0；项目折扣不大于该行原价；整单折扣不大于行金额合计。
支付	request_no 唯一；external_txn_no 在非空时唯一；amount > 0；kind 区分收款和退款；退款必须引用原成功收款，同单累计退款不超过原成功金额。
订单牙位	联合主键 (order_id, tooth_code)，同一订单同一牙位不能重复；已发送订单至少有一个有效牙位。
订单进展	联合唯一 (order_id, source, event_no)，隔离不同来源的事件号；索引 (order_id, occurred_at)。
基础选项与岗位	基础选项联合唯一 (kind, code)，防止同类别编码重复；员工岗位联合主键 (employee_id, role_code)，允许员工兼岗。
提醒	对非空 order_id 或 appointment_id，分别与 kind、scheduled_at、recipient 构成联合唯一；两个目标恰好有一个非空。索引 (delivery_result, scheduled_at)。
附件	byte_size > 0；mime_type 和大小按允许范围检查；文件通过 storage_key 定位。

姓名、联系方式和诊断文本不参与重复请求识别。业务编号、支付请求号和外部事件号各自解决不同问题，不能用一次时间戳兼任这些标识。订单附件不把文件字节塞进订单字段，牙位也不保存成逗号分隔字符串。

8.7 事务边界与异常处理

预约确认。先按固定顺序锁定涉及的医生和诊室资源，在同一事务中检查有效预约的时段重叠，再保存预约及变更。改约同时处理旧、新资源。两个前台并发提交时，后进入检查的一方必须看到前一方的提交结果；仅在界面上检查一次不能保证这一点。

收费与回执。收费单和明细先原子保存，支付请求使用唯一请求号。应用回执时锁定收费单及相应支付，核对金额、外部交易号和原结果，确认这次成功是否已计入，再更新欠款结清标记。外部请求放在数据库事务之外；超时保留待确认，按同一请求号查询或重试。

订单进展。同一事务内校验原阶段、保存新进展和改变订单当前阶段。数据库中的 stage 是供查询使用的当前值，必须与最新进展一致。技工所回执重复到达时返回已处理结果；待发送订单和待发送提醒由已保存记录驱动重试，不依赖窗口一直打开。

跨表业务一致性。诊疗引用预约时，患者和医生必须与该预约一致；收费明细引用义齿订单时，该订单必须属于收费单所对应的诊疗。外键只能保证目标存在，这两条约束还

需由业务操作在事务中核对。医生外键所指员工必须具备医生角色，停用的产品、技工所和诊室不能用于新业务。

历史保留。已开单、已发送订单和成功支付保留原记录，通过退款、取消或返工追加原因。被业务表引用的患者、员工、价目和产品不直接删除，用停用标记限制后续选择。显示当前结果时可读取最新阶段，追溯时按进展或变更时间还原。

8.8 分析与设计的追踪核对

表 21 用例、对象协作与数据库设计追踪

用例	分析序列图	核心表	核对场景
UC-01	图 10	patient、appointment、appointment_event、encounter	并发冲突、身份待核对、改约留痕、无预约到诊
UC-02	图 11	bill、bill_line、payment、receivable	分次收款、待确认、重复回执、退款后余额
UC-03	图 12、图 13	dental_order、order_tooth、order_event、order_attachment、reminder	缺少牙位、发送重试、重复回执、试戴返工
UC-04	图 14	appointment、bill、payment、dental_order、reminder	零样本、口径追溯、逾期明细、提醒结果

表 22 统计口径与已有记录的对应

指标	计算口径
预约兑现率	以预约开始时间落在统计期间的已确认、已到诊、已完成和爽约预约为分母，以其中已到诊或已完成数为分子；取消和待确认不纳入。
欠款回收率	固定期初欠款收费单队列，分母为期初未收余额，分子为该队列在期间实际回收的金额，扣除相关成功退款；期间新增欠款另列。
订单按期交付率	分母为承诺交期落在已结束统计期间的已发送且未取消订单，分子为其中实际交货不晚于承诺日期的订单；到期未交付仍计入分母。
记录关联完整度	分母为期间纳入核查的收费和订单记录，分子为能关联有效患者、诊疗及必要明细的记录；异常单独列出。

比率分母为零时显示“无可计算样本”。实现前还需由诊所确认允许的折扣与退款权限、哪些修复类型必须附带文件，以及提醒提前多久、通过什么渠道发送。这里将其保留为配置条件，未填入未经确认的费率或日期。